

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260715_30agents_commoff_fakenews_off_20260227_20260601 / information_mode=None / limit_only=None / 로그 위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260715_30agents_commoff_fakenews_off_20260227_20260601 / 생성 시각: 2026-07-16 17:30:33

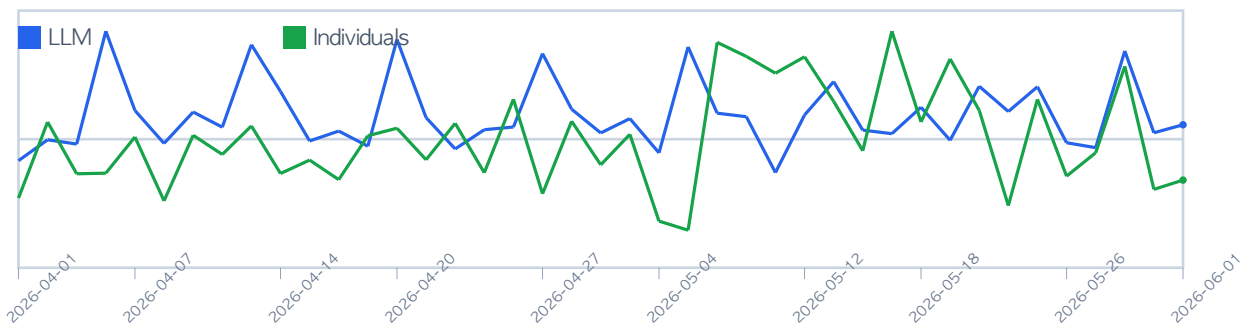
검증 구간: 2026-04-01 ~ 2026-06-01 / 초기 제외 거래일: 0일

1. 핵심 검증 결과

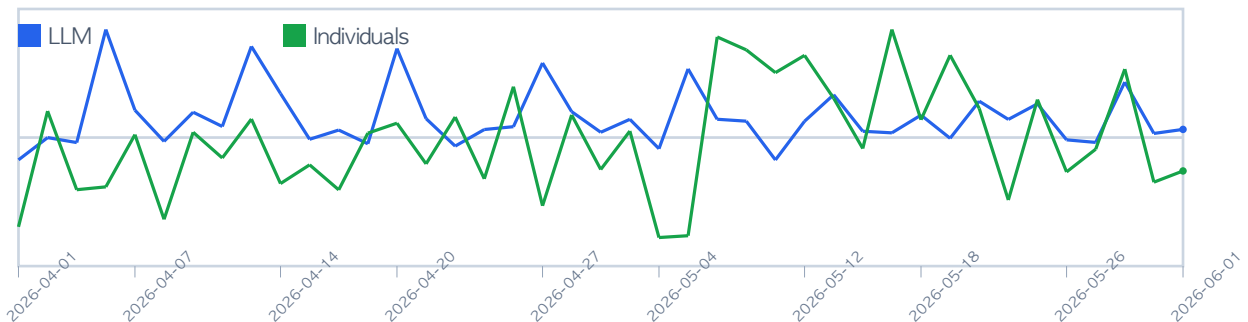
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	41	41
LLM vs 개인 방향 일치율	56.1%	56.1%
Balanced accuracy	55.6%	55.6%
Buy recall	76.2%	76.2%
Sell recall	35.0%	35.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.013	-0.010
MaxAbs 정규화 코사인	0.015	-0.031
누적 정규화 상관계수	0.373	0.146

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	41	56.1%	55.6%	76.2%	35.0%	0.013	0.373

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	41	56.1%	55.6%	76.2%	35.0%	-0.010	0.146

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	51.2%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	48.8%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	53.7%	53.7%	52.4%	55.0%
actual_ratio_random	56.1%	56.1%	57.1%	55.0%
previous_day_individual_direction	34.1%	34.0%	38.1%	30.0%
previous_day_market_return_direction	63.4%	63.1%	76.2%	50.0%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	51.2%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	48.8%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	53.7%	53.7%	52.4%	55.0%
actual_ratio_random	56.1%	56.1%	57.1%	55.0%
previous_day_individual_direction	34.1%	34.0%	38.1%	30.0%
previous_day_market_return_direction	63.4%	63.1%	76.2%	50.0%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	16	5	
Actual sell	13	7	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	16	5	
Actual sell	13	7	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-01	순매도 -304,535,400	순매도 -1,566,663,749,150	Y	순매도 -1,654	순매도 -8,480,984	Y
2026-04-02	순매도 -8,560,000	순매수 456,556,594,000	N	순매도 -5	순매수 2,513,841	N
2026-04-03	순매도 -69,034,200	순매도 -919,942,756,400	Y	순매도 -371	순매도 -4,955,613	Y
2026-04-06	순매수 1,531,294,700	순매도 -903,837,704,700	N	순매수 7,999	순매도 -4,684,830	N
2026-04-07	순매수 406,782,500	순매수 58,473,003,200	Y	순매수 2,026	순매수 275,532	Y
2026-04-08	순매도 -59,687,000	순매도 -1,639,737,405,000	Y	순매도 -283	순매도 -7,765,652	Y
2026-04-09	순매수 385,395,000	순매수 103,483,718,000	Y	순매수 1,876	순매수 501,344	Y
2026-04-10	순매수 170,321,000	순매도 -405,652,159,750	N	순매수 821	순매도 -1,938,572	N
2026-04-13	순매수 1,339,398,400	순매수 351,821,950,400	Y	순매수 6,750	순매수 1,758,260	Y
2026-04-14	순매수 676,633,000	순매도 -912,124,720,500	N	순매수 3,262	순매도 -4,370,282	N
2026-04-15	순매도 -25,140,000	순매도 -555,689,579,500	Y	순매도 -128	순매도 -2,591,798	Y
2026-04-16	순매수 115,262,000	순매도 -1,075,241,364,000	N	순매수 555	순매도 -4,968,280	N
2026-04-17	순매도 -99,304,000	순매수 90,353,236,000	N	순매도 -460	순매수 418,398	N
2026-04-20	순매수 1,413,555,000	순매수 292,144,906,750	Y	순매수 6,590	순매수 1,363,818	Y
2026-04-21	순매수 305,752,000	순매도 -546,903,832,250	N	순매수 1,400	순매도 -2,499,998	N
2026-04-22	순매도 -138,084,000	순매수 422,184,239,250	N	순매도 -634	순매수 1,950,044	N
2026-04-23	순매수 134,185,500	순매도 -891,805,196,750	N	순매수 594	순매도 -3,920,976	N
2026-04-24	순매수 172,635,000	순매수 1,061,091,359,500	Y	순매수 804	순매수 4,827,781	Y
2026-04-27	순매수 1,213,854,000	순매도 -1,451,072,427,250	N	순매수 5,523	순매도 -6,479,795	N
2026-04-28	순매수 424,914,000	순매수 476,701,321,500	Y	순매수 1,918	순매수 2,149,031	Y
2026-04-29	순매수 88,444,000	순매도 -680,974,831,000	N	순매수 391	순매도 -3,034,454	N
2026-04-30	순매수 291,980,000	순매수 129,042,397,000	Y	순매수 1,350	순매수 617,606	Y
2026-05-04	순매도 -193,671,000	순매도 -2,177,785,336,000	Y	순매도 -828	순매도 -9,497,468	Y
2026-05-06	순매수 1,307,822,000	순매도 -2,419,070,101,250	N	순매수 5,083	순매도 -9,324,089	N

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-05-07	순매수 368,317,500	순매수 2,573,006,462,000	Y	순매수 1,354	순매수 9,555,243	Y
2026-05-08	순매수 318,805,500	순매수 2,200,058,912,750	Y	순매수 1,213	순매수 8,324,987	Y
2026-05-11	순매도 -473,340,500	순매수 1,753,615,686,750	N	순매도 -1,659	순매수 6,163,844	N
2026-05-12	순매수 342,506,000	순매수 2,190,554,996,500	Y	순매수 1,207	순매수 7,805,001	Y
2026-05-13	순매수 816,108,000	순매수 1,006,836,797,000	Y	순매수 3,172	순매수 3,734,208	Y
2026-05-14	순매수 128,584,000	순매도 -308,401,956,250	N	순매수 466	순매도 -1,040,591	N

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 56.1%, Volume 56.1%이고, balanced accuracy는 Value 55.6%, Volume 55.6%이다. sell recall은 Value 35.0%, Volume 35.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.013, Volume -0.010이며, 누적 정규화 상관계수는 Value 0.373, Volume 0.146이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.